

测定高温超导材料的转变温度

廖汶锋

2019010996

April 16, 2021

一、实验目的

1. 理解理想导体与超导体的区别，加深对超导材料两个基本特性的认识；
2. 使用液氮冷却高温超导样品、用铂电阻温度计测量温度，初步了解低温技术；
3. 用四引线法测量高温超导样品的电阻—温度特性，观察零电阻现象；
4. 用电磁感应法测量超导样品对互感线圈感应电压的影响，获得感应电压—温度特性，了解完全抗磁性。

二、实验原理

1. 常规导体、理想导体与超导体的区别

- 常规导体：施加外磁场后，磁场可进入导体。撤去磁场后，导体恢复原先的状态。
- 理想导体：理想导体内磁感应强度的变化率 $\frac{d\vec{B}}{dz}$ 随着距离导体表面的深度 z 呈指数衰减

$$\left. \frac{d\vec{B}(z)}{dz} \right|_{z=0} = \left. \frac{d\vec{B}(z)}{dz} \right|_{z=0} e^{-\frac{z}{\lambda}}$$

因此，导体深处($z \rightarrow \infty$)的磁感应强度保持不变。设理想导体样品在某一转变温度之上时为正常导体。在外加磁场后，磁场进入正常导体内部。此时，将导体降温至转变温度以下，使其从正常态进入理想导体态。如前所述，无论外磁场如何变化，理想导体内部磁感应强度保持不变，仍维持原先的磁场。因此，当撤去外加磁场后，在理想导体表面会感应出感生电流，维持其内部的磁感应强度不变，磁场仿佛被“冻结”在理想导体内部。

- 超导体：超导体具有完全抗磁性(又称为“Meissner Effect”)，即超导体内部的磁感应强度为0，与其先处于外磁场中再降温至超导态还是先进入超导态再施加外磁场的过程无关。

2. 四引线法:

四引线法用于测量电阻值极小的样品。由于 $R_{test} \ll \min(R_{wire}, R_{touch}, R_{voltage\ meter})$ ，而且 $R_{voltage\ meter} \gg R_{wire} + R_{touch}$ ，所以从电源流出的电流几乎都通过了 R_{test} ，同时 $R_{touch} + R_{wire}$ 上的分压几乎为 0，因此 $R_{test} \approx \frac{V_{meas}}{I_{meas}}$ 。具体电路图如 Figure 1 所示：

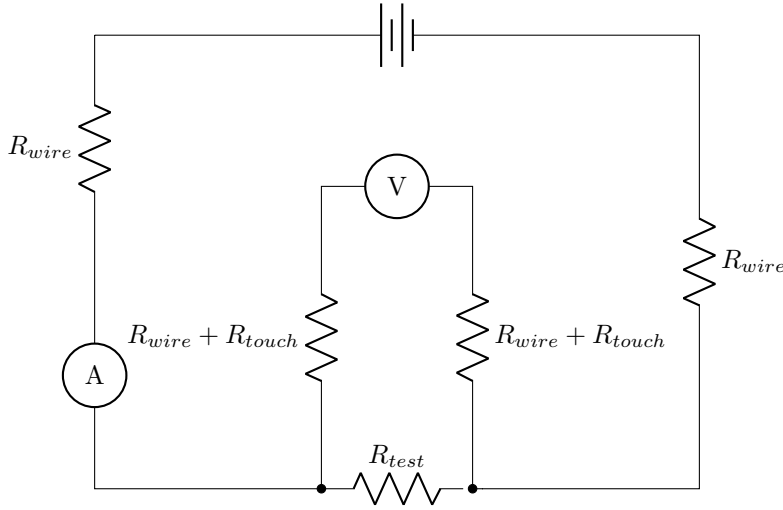


Figure 1: Four Terminal Sensing

三、实验仪器

三路稳压稳流直流电源艾德克斯(IT6333A/B, CH1: 60V3A, CH2: 60V3A, CH3: 5V3A)、信号发生器(泰克 AFG1062, 双通道, 60 MHz, 采样率300 MS/s)、5 位半数字万用表(Fluke F8808A)、4 位半数字万用表胜利(Victor 8145B/C)、手持数字万用表(胜利 VC9806+, 四位半)、液氮罐(3L)、测试探头、测试探头接线盒、电阻箱(正阳ZX38P/11, 0 – 111111.0 Ω)、双刀双掷换向开关、导线、计时器。

测试探头内部包括超导样品、感应线圈、铂电阻温度计，它们都安装在铜质均温块上。超导样品置于两个感应线圈之间。

四、实验步骤

1. 用四引线法测量超导样品电阻

- 先测量引线电阻 R_{wire} 的数量级:

第一，把连接在 F8808A 两根导线的香蕉头叠在一起，使用电阻测量功能，测出两根导线的总电阻 $R_{t,wire}$ 。

第二，把上述两根导线的香蕉头插入超导探头接线盒上中间 2 个红色插孔，同样利用 F8808A 的电阻测量功能得出红孔两端的电阻值 R_{red} 。然后把 R_{red} 减去 $R_{t,wire}$ ，便是引线电阻 R_{wire} 的近似值 ($R_{red} - R_{t,wire} = R_{wire} + R_{touch} + R_{test} \approx R_{wire}$)

- 使用恒流源测定超导电阻:

把 IT6333A 的 CH3 设置成 1V1A，然后按照 Figure 2 的电路图进行接线，此时 IT6333A 处于恒流模式。

- 使用电流换向法消除乱真电势的影响:

– 实验中待测样品和温度传感器处在低温下，而测量仪器却处在室温。它们之间通过导线连接，导线两端处于温差很大的环境中。当导线存在温差时，通常有温差电动势存在，也称为乱真电势。乱真电势不受流过导线的电流的影响，因此可以用电流换向法测量和消除。

– 调节 F8808A 成测量直流电压模式。把铡刀置于 3 号档位，得出电压示数 V_{meas1} ；把铡刀置于 4 号档位，得出电压示数 V_{meas2} 。因为两次测量中的电流大小一致，只是方向相反；乱真电势一致，所以乱真电势 $V_{spur} = \frac{V_{meas1} + V_{meas2}}{2}$ ，超导体上的压降 $V_{super} = \frac{|V_{meas1} - V_{meas2}|}{2}$ 。由此可得

$$R_{super} = \frac{V_{super}}{I_{super}} = \frac{|V_{meas1} - V_{meas2}|}{2A}$$

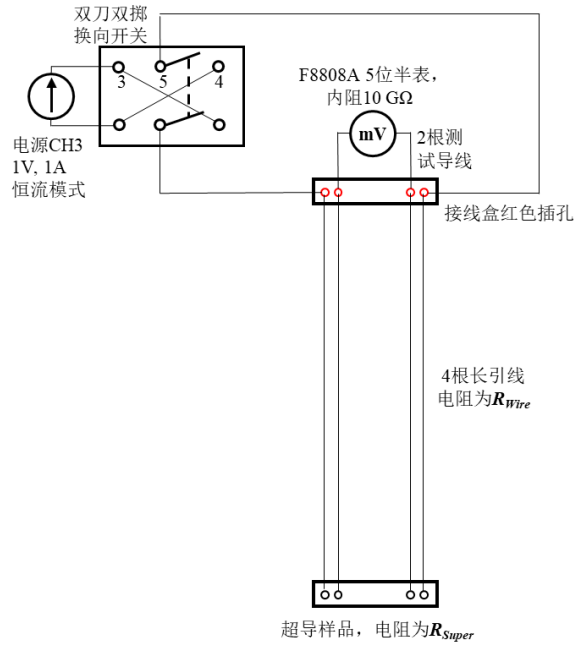


Figure 2: 测量超导体电阻电路图

2. 用铂电阻温度计测量温度

- 铂电阻的工作电流通常为 1 mA， 0°C 的电阻值约为 $R|_{t=0^\circ} \approx 100.00\Omega$ ，电阻随温度变化的关系式为：

$$R_t = R_0[1 + At + Bt^2 + Ct^3(t - 100^\circ\text{C})]$$

其中 $A = 3.9083 \times 10^{-3} \text{K}^{-1}$ 、 $B = -5.775 \times 10^{-7} \text{K}^{-2}$ 、 $C = -4.183 \times 10^{-12} \text{K}^{-4}$ 。

实验中用四引线法测试铂电阻阻值 R_t ，测试电路如 Figure 3 所示。为了使 Figure 3 所示电路中的电流为 1 mA，限流电阻 R 应满足 $30\text{V}/(R + R_t) = 1\text{mA}$ 。其中 $R_t \approx R_0 = 100\Omega$ 。由此可算得 $R = 29.9\text{k}\Omega$ 。

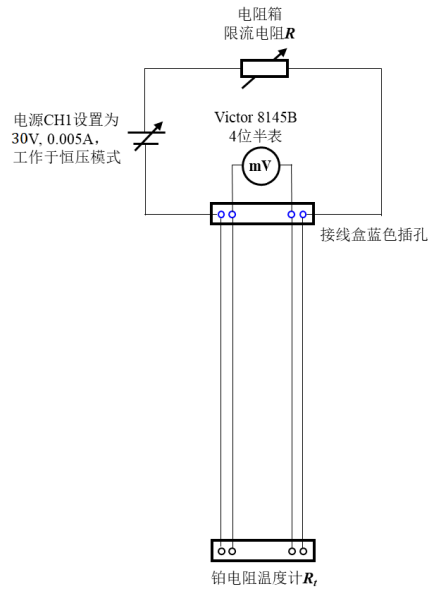


Figure 3: 测量铂电阻电路图

因为 C 的数值非常小，而且 t 的取值范围很小，所以可以忽略由 C 产生的影响。

$$R_t = R_0[1 + At + Bt^2 + Ct^3(t - 100^\circ C)] \approx R_0(1 + At + Bt^2)$$
$$t \approx \frac{-A + \sqrt{A^2 - 4B(1 - \frac{R_t}{R_0})}}{2B}$$

由上式就可以计算出铂电阻所处环境的温度。

3. 用电磁感应法测超导样品对感应电压的影响

- 将高温超导材料样品放置在两个线圈之间。其在发生超导转变之前、处于正常态时可认为是顺磁物质， $\mu_r \approx 1$ 。当转变至超导态后，由于完全抗磁性，等效于 $\mu_r \approx 0$ 。当样品降温至转变温度附近从正常态向超导态转变时，磁导率的突变将导致线圈互感以及感应电压显著改变。因此，测量次级线圈输出电压的变化也可得到样品转变温度 T_C 。连接测试电路，将初级线圈与信号发生器相连，次级线圈与手持数字万用表相连。调整信号发生器的幅度设置，使数字万用表显示的感应电压为约 20 mV。
- 用手拿稳测试探头的上端，将探头缓慢放入液氮罐底部液氮罐。
- 开始降温后，在 $10^\circ C$ 的整数倍温度附近记录数据(约 $20^\circ C$ 、 $10^\circ C$ 、 $0^\circ C$ 、 $-10^\circ C$由实验简介提供的铂电阻温度计 $t - R$ 数表，可由铂电阻电压示值估计超导样品温度 t)
- 需记录的数据包括：
 - 降温时间(用计时器或手机计时，从记录第一组数据时开始，用于知晓探头的降温时间)；
 - 铂电阻电压；
 - 样品电压；
 - 感应电压(整个实验只降温一次，降温过程中超导样品的电阻和感应电压都要记录)。
- 当样品发生超导转变、样品电压(以及样品电阻)突变为接近 0.00* mV 后，间隔 1 分钟左右记录一组数据，再记录 3-5 组数据即可。
- 测量升温时的数据
 - 由于降温时超导探头整个浸在液氮罐中，降温速率较快，且测温间隔较大，使用降温过程的数据难以精细描绘超导样品的转变过程。
 - 将探头从液氮罐中缓慢取出，轻轻放在实验桌上的海绵垫上。测量并记录超导转变温度附近升温过程的数据，用于绘制超导样品的转变曲线和计算转变温度。温度范围根据降温时的数据在转变温度附近选取、可描绘出超导转变过程即可。测量温度间隔自行确定。

五、注意事项

1. 使用液氮一定要注意安全：
 - 不要让液氮接触皮肤，以免造成冻伤，也不要让液氮溅到仪器上；
 - 液氮气化时体积会急剧膨胀，禁止将液氮放置在密闭容器内，切勿将液氮罐出气口封死；
 - 氮气是窒息性气体，应保持实验室通风良好。
2. 由于低温下探头内感应线圈等元件脆弱，探头应轻拿轻放，避免碰撞
3. 铂电阻温度计的电流勿超过 5 mA，避免损坏温度计。禁止用万用表欧姆档直接测铂电阻阻值。

六、实验数据分析

1. 用四引线法测量超导样品电阻

- 测量引线电阻的数量级

连接在F8808A的两根导线电阻 $R_{t,wire}(\Omega)$	0.041
两个红孔之间的电阻 $R_{red}(\Omega)$	0.44
引线电阻 $R_{wire} \approx R_{red} - R_{t,wire}(\Omega)$	0.399

- 使用电流换向法消除乱真电势的影响

常温($\approx 23^\circ C$)		
$I_{super}(A)$	-1.000	1.000
$V_{meas}(mV)$	0.41	0.416
$V_{super}(mV)$	0.003	
$R_{super}(m\Omega)$	0.003	

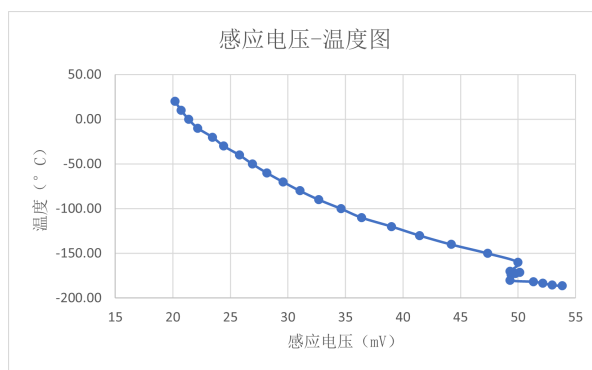
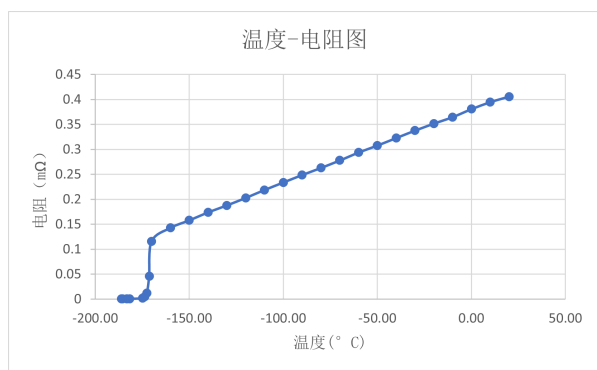
2. 用铂电阻温度计测量温度

常温($\approx 23^\circ C$)	
$I_{pt}(mA)$	1
$V_{meas}(mV)$	109.27
$R_{pt}(\Omega)$	109.27

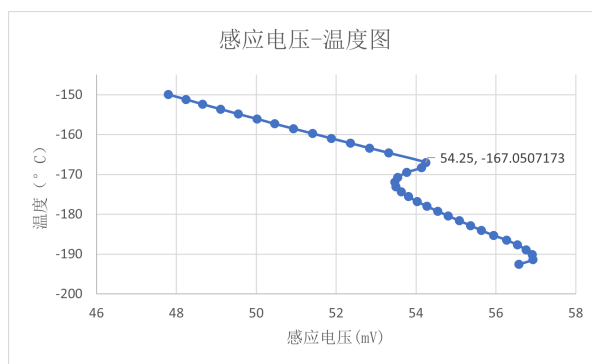
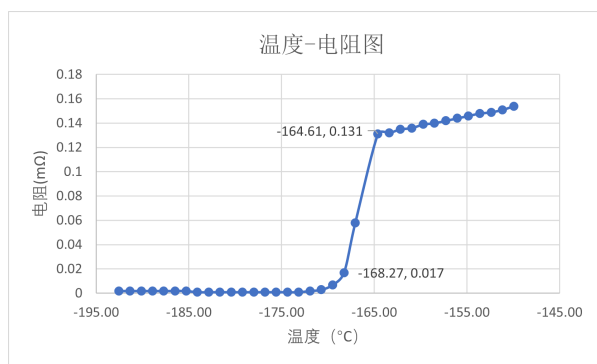
3. 用电磁感应法测超导样品对感应电压的影响

降温过程					升温过程				
$t(^{\circ}C)$	$V_{pt}(mV)$	$V_{super+}(mV)$	$V_{super-}(mV)$	$V_{\phi}(mV)$	$t(^{\circ}C)$	$V_{pt}(mV)$	$V_{super+}(mV)$	$V_{super-}(mV)$	$V_{\phi}(mV)$
20	107.79	0.406	-	20.19	-192.56	22.6	0.002	-	56.58
10	103.9	0.395	-	20.72	-191.35	23.1	0.002	-	56.93
0	100	0.381	-	21.36	-190.14	23.6	0.002	-	56.91
-10	96.09	0.365	-	22.16	-188.93	24.1	0.002	-	56.76
-20	92.16	0.352	-	23.43	-187.72	24.6	0.002	-	56.54
-30	88.22	0.338	-	24.42	-186.50	25.1	0.002	-	56.27
-40	84.27	0.323	-	25.77	-185.29	25.6	0.002	-	55.94
-50	80.31	0.308	-	26.9	-184.08	26.1	0.001	-	55.64
-60	76.34	0.294	-	28.16	-182.86	26.6	0.001	-	55.37
-70	72.36	0.278	-	29.56	-181.65	27.1	0.001	-	55.09
-80	68.36	0.263	-	31.03	-180.44	27.6	0.001	-	54.81
-90	64.36	0.249	-	32.68	-179.22	28.1	0.001	-	54.54
-100	60.36	0.234	-	34.6	-178.01	28.6	0.001	-	54.27
-110	56.31	0.219	-	36.4	-176.79	29.1	0.001	-	54.03
-120	52.27	0.203	-	39.01	-175.57	29.6	0.001	-	53.81
-130	48.21	0.188	-	41.43	-174.36	30.1	0.001	-	53.63
-140	44.15	0.174	-	44.18	-173.14	30.6	0.001	-	53.5
-150	40.07	0.158	-	47.36	-171.92	31.1	0.002	-	53.47
-160	35.99	0.143	-	49.97	-170.71	31.6	0.003	-	53.54
-170	31.89	0.116	-	49.3	-169.49	32.1	0.007	-	53.77
-171.291	31.36	0.046		50.15	-168.27	32.6	0.017	-	54.14
-172.508	30.86	0.012		49.76	-167.05	33.1	0.058	-	54.25
-173.725	30.36	0.005		49.39	-164.61	34.1	0.131	-	53.32
-180	29.89	0.002	0.002	49.3	-163.39	34.6	0.132	-	52.84
-181.65	27.1	0.001	0.001	51.32	-162.17	35.1	0.135	-	52.36
-183.18	26.47	0.001	0.001	52.14	-160.95	35.6	0.136	-	51.88
-185.534	25.5	0.001	0.002	52.96	-159.73	36.1	0.139	-	51.41
-185.994	25.31	0.001	0.001	53.82	-158.51	36.6	0.14	-	50.93
					-157.28	37.1	0.142	-	50.46
					-156.06	37.6	0.144	-	50.02
					-154.84	38.1	0.146	-	49.55
					-153.61	38.6	0.148	-	49.11
					-152.39	39.1	0.149	-	48.66
					-151.17	39.6	0.151	-	48.24
					-149.94	40.1	0.154	-	47.8

• 降温过程



• 升温过程



根据感应电压-温度图，可以知道转变温度 T_c 是 -167.05°C 。

根据温度-电阻图，可以找到电阻率是 $0.1\rho_0$ 时的温度是 -168.27°C ，电阻率是 ρ_0 时的温度是 -164.61°C 。利用线性插值法，可以算得电阻率是 $0.9\rho_0$ 时的温度是 $-168.27 \times \frac{1}{9} + (-164.61) \times \frac{8}{9} = -165.017^\circ\text{C}$ ，所以转变宽度是 $\Delta T_c = -165.017 - (-168.27) = 3.253^\circ\text{C}$

七、思考题

- 设想一个中空超导圆管样品，转变温度为 T_c 。在温度高于 T_c 时，对圆管施加外磁场。而后将温度降低到转变温度 T_c 以下。在实验报告中分析样品的磁感应强度和感应电流情况。撤掉外磁场后，样品的磁感应强度和感应电流如何变化？
答：撤掉外磁场前，样品内部磁感应强度为0，感应电流所产生的磁场与外磁场大小一致，方向相反；撤掉外磁场后，由于导体内部磁感应强度依然为0，所以感应电流也只能为0。
- 将 CH1 设置为 30V，0.005A，CH3 设置为 1V，1A，现在都处于开路状态，相当于外接负载电阻为无穷大。此时 CH1 和 CH3 工作于恒压模式还是恒流模式？输出电压和电流分别是多少？记录电源屏幕上显示的输出电压和电流值。与你的答案是否一致？
答：两个 Channel 都处于恒压状态，输出电压分别为 30V 和 1V，电流都是 0A。
- 搭建 Figure 2 所示的电路后，观察此时电源 CH3 工作在恒流模式还是恒压模式？输出电压和电流分别是多少？对于电源 CH3 来说，总的负载电阻是多少？
答：恒流模式。输出电流是 1.000A，输出电压是 0.004 V；对于 CH3，总负载电阻是香蕉头与红孔的接触电阻、引线电阻和超导样品的总电阻值之和。
- 说明四引线法测微小电阻时，电流引线与电压引线能否互换？为什么？
答：不能，因为电流引线的电阻远小于电压引线的电阻，如果互换，流过电压计的电流比较大，导致计算出的结果的误差较大。

5. 写出电流换向前后数字万用表所测电压与电流换向前为(1A、换向后-1A)、超导样品电阻 R_{super} 以及乱真电势 V_{spur} 的关系的表达式, 并进一步写出超导样品电阻 R_{super} 和乱真电势 V_{spur} 的计算表达式; 测量并计算室温时的超导样品电阻和乱真电势。比较乱真电势与样品电压的数量级。

答:

$$\begin{aligned} V_{meas1} &= V_{spur} + 1A \times R_{super} \\ V_{meas2} &= V_{spur} - 1A \times R_{super} \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{aligned} V_{spur} &= \frac{V_{meas1} + V_{meas2}}{2} \\ R_{super} &= \frac{V_{meas1} - V_{meas2}}{2A} \end{aligned}$$

基于已测的数据, 可以算得 $R_{super} = 0.003m\Omega$, $V_{spur} = 0.413mV$ 。由此可见, 乱真电势对测量结果的影响很大。

6. 搭建 Figure 2 所示的电路后, 如数字电压表示值正确, 观察此时电源 CH1 工作在恒流模式还是恒压模式? 输出电压和电流分别是多少?

答: 恒压模式。输出电压是 30V, 输出电流是 1mA。

八、实验总结

本次实验中, 我第一次亲手接触到超导体, 亲眼看到超导体的超低阻现象。整个实验中, 我没有遇到任何困难, 因为实验资料已经把所有步骤都一一详细记录下来, 我按照实验资料的一步步去完成。

附录：原始数据

培道中學校

姓名： (號)

年級：

科目：

成績

測試導線電阻 = ~~0.044~~ 0.041Ω

超導探頭紅孔之間電阻值 = 0.440Ω (包括兩根導線)

引線電阻 $R_{wire} = 0.400\Omega$

常溫 (23°C)			升溫 (23°C)	
I/A	-1.000	+1.000	I/mA	1
U_{Meas}/mV	0.410	-0.416	U_{Meas}/mV	109.27
U_{super}/mV	$(0.416 - 0.410) \div 2 = 0.003$		R_p/Ω	109.27
$R_{super}/m\Omega$	0.003			✓

降溫過程

t/°C	U_{pe}/mV	U_{sup+}/mV	U_{sup-}/mV	U_{Me}/mV	U_{Me}/mV
20	107.79	0.406		20.19	
10	103.90	0.395		20.72	
0	100.00	0.381		21.36	
-10	96.09	0.365		22.16	
-20	92.16	0.352		22.91	
-30	88.22	0.338		23.76	
-40	84.27	0.323		24.72	
-50	80.31	0.308		25.77	
-60	76.34	0.294		26.90	
-70	72.36	0.278		28.16	
-80	68.36	0.263		29.56	
-90	64.36	0.249		31.03	
-100	60.36	0.234		32.68	
-110	56.31	0.219		34.60	
-120	52.27	0.203		36.70	
-130	48.21	0.189		39.01	
-140	44.15	0.174		41.43	
-150	40.07	0.158		44.18	

$t/^{\circ}\text{C}$	U_{pe}/mV	U_{sup}^{+}	U_{sup}^{-}	$U_{\text{基}}$	$U_{\text{樣}}$
-160	35.99	0.143		47.36	
-170	31.89	0.116		48.97	
-180	27.28	0.002	0.001	50.85	✓
-190	23.66				
-199	19.94				

~~突變溫度~~

突變時 $U_{\text{pe}} = 29.89$ $T_c = -175^{\circ}\text{C}$

	U_{pe}/mV	U_{sup}^{+}	U_{sup}^{-}	$U_{\text{基}}$	$U_{\text{樣}}$	$t/^{\circ}\text{C}$
(1)	24.06	0.002	0.001			
(2)	27.40	0.001	0.001	51.32		
(3)	26.47	0.001	0.001	52.17		
(4)	25.50	0.001	0.002	52.96		
(5)	25.31	0.001	0.001	53.82	✓	傅德永 ①①

4.9

降溫時間: 50 mins 31 secs